

Journal d'avancement — Projet “Generative Worlds”

Groupe : 3

Membres (2 ou 3 max): axel mathéo

Thème choisi :

Objectif du projet

Créer un environnement procédural avec **Wave Function Collapse (WFC)** dans Unity, puis y intégrer des **mécaniques d'exploration ou d'interaction** permettant de modifier ou d'habiter cet environnement.

Ressources

- ☐ [Tutorial WFC](#)
 - ☐ [WFC Unity Plugin](#)
 - ☐ [WFC initial plugin](#)
-

17 Suivi jour par jour

Mardi matin – Mise en place

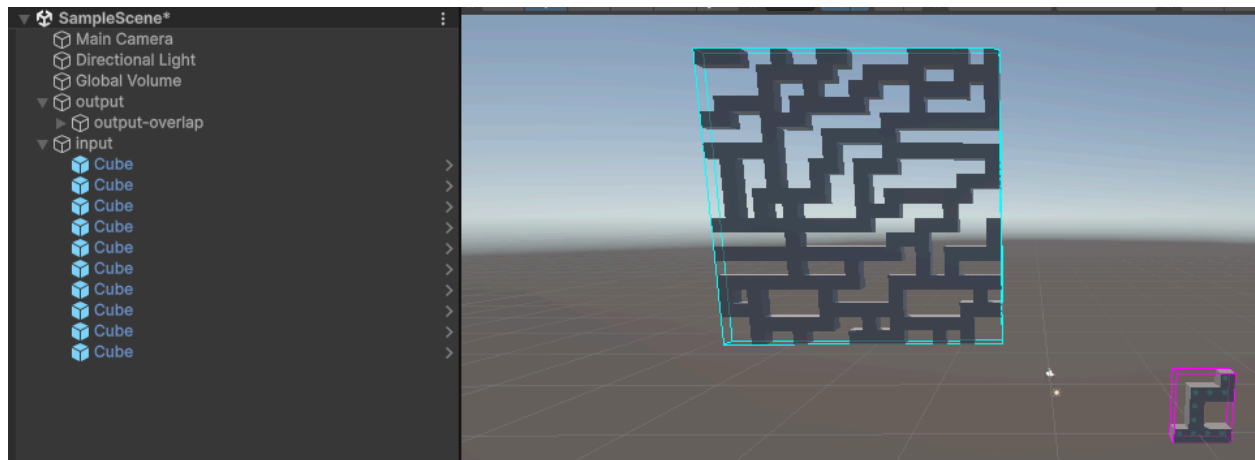
Objectifs du jour :

- ☒ ~~Créer un projet Unity de base avec les dépendances nécessaires (WFC, VR/interaction).~~
- ☐ Choisir un style visuel et un type d'environnement à générer.
- ☒ ~~Créer et rassembler les assets de base (tilesets, textures, modèles 3D).~~
- ☒ ~~Comprendre le fonctionnement de base du plugin WFC sur Unity.~~
- ☒ ~~Créer un premier exemple de génération simple.~~

Travail réalisé :

Mise en place d'un environnement VR & réalisation du tuto WFC
Récupération d'asset 3D

Résultats (captures ou description) :



Problèmes rencontrés :

Difficulté à mettre en place WFC

Prochaines étapes :

WFC avec prefab de l'asset

Mardi après-midi – Génération procédurale

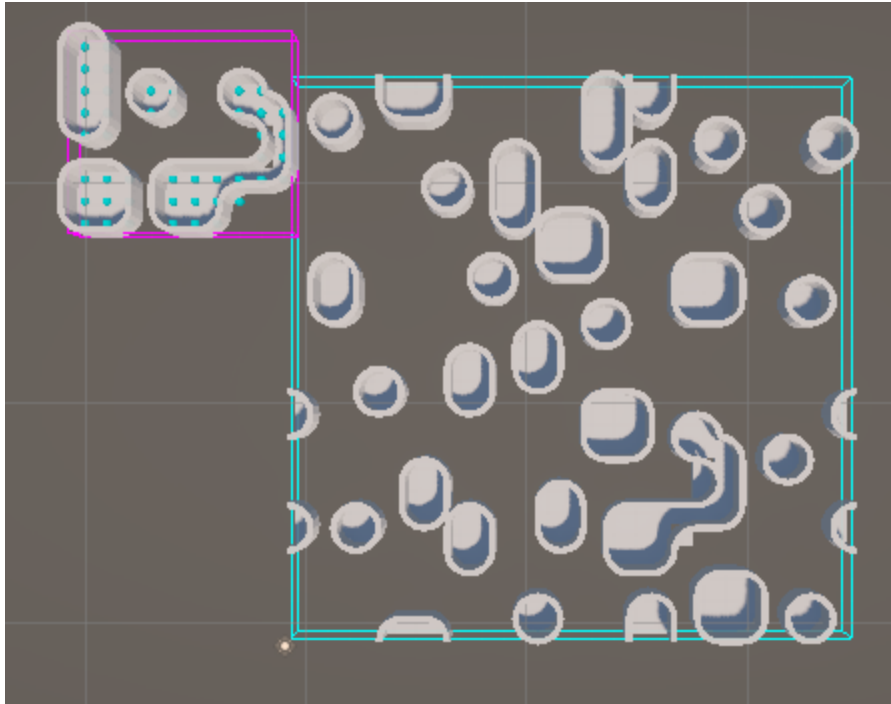
Objectifs du jour :

- ☐ Créer un environnement cohérent à partir d'un *training sample*.
- ☐ Expérimenter différents paramètres (symétries, contraintes XML...).

Travail réalisé :

Exploration du WFC, difficulté à utiliser avec des assets

Résultats / captures :



Problèmes rencontrés :

difficulté à utiliser avec des assets, problème de rotations, la fonction ne fait que répéter, n'innove pas vraiment

Idées d'amélioration :

Une génération plus cohérente en terme de world building



Mercredi après-midi – Interaction et navigation

Objectifs du jour :

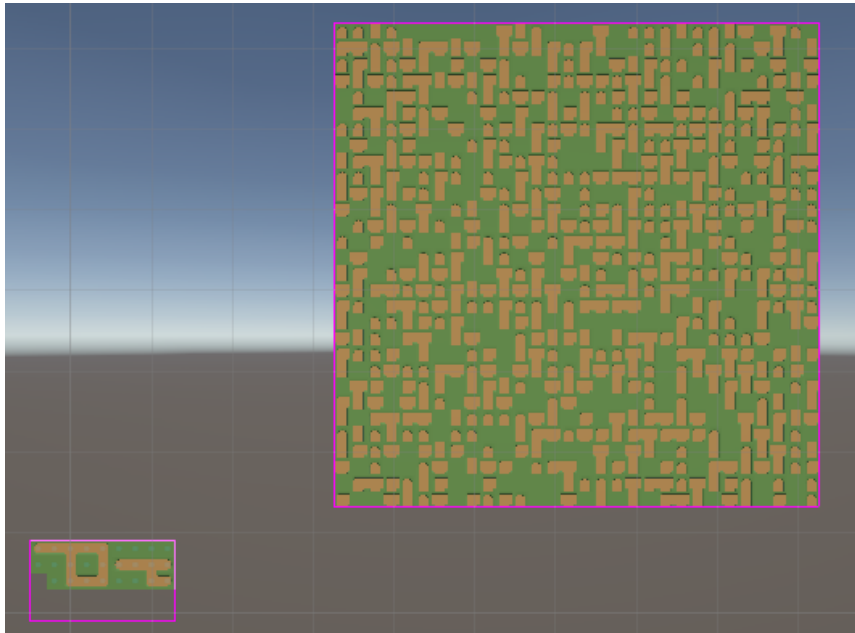
- ☐ Permettre la navigation dans l'environnement généré.
- ☐ Ajouter une ou plusieurs interactions. Exemples : modification de l'environnement, collecte d'objets, déclenchement d'événements.

- ☐ Gérer les modifications dynamiques de l'environnement (re-génération partielle, sauvegarde de l'état...) --> Utiliser les ressources données et les possibilités du plugin WFC.

Travail réalisé :

Utilisation d'xml pour la génération

Résultats / captures :



Problèmes rencontrés :

L'environnement n'est pas cohérent, la rotation ne fonctionne pas vraiment.

Idées / pistes :



Jeudi après-midi – Finition et expérience utilisateur

Objectifs du jour :

- ☐ Donner une cohérence visuelle et interactive à l'expérience.
- ☐ Finaliser les éléments techniques et préparer la présentation.

Travail réalisé :

Correction de la rotation, environnement plus cohérent et en 3d, rajout d'un rig vr à l'intérieur de l'environnement pour se déplacer

Problèmes restants :

Quelque problème d'incohérence de certaines tiles qui sont placés à des endroits inadaptés

Améliorations prévues :

Ajout de contrainte (moins de fin de route, + de routes normales, un chemin possible (entrée - sortie)), ajout interaction



Vendredi après-midi – Présentation finale

Résumé du projet :

Notre projet consiste en un labyrinthe généré procéduralement, dans lequel on doit trouver une sortie qui, elle, est prédéfinie. Le labyrinthe peut nous bloquer, et pour y remédier, nous disposons d'une baguette magique permettant de régénérer le labyrinthe afin de nous débloquer.

Ce que nous avons appris :

Nous avons appris à utiliser WFC, et mieux cerner son fonctionnement, ainsi que de l'apporter à la VR.

Ce que nous ferions différemment :

Une refonte de l'algorithme WFC directement, dans le but de lui imposer des contraintes plus en accord avec ce que l'on attend.

Lien vers le projet Unity / dépôt :

https://github.com/lefaucheuraxel/Wave_function_collapse_Unity

Notes et réflexions libres

(Espace pour idées, croquis, remarques sur le WFC, les interactions, ou l'expérience utilisateur)